

# Simulador Relativístico: Visualização Interativa em Tempo Real dos Efeitos Ópticos da Relatividade Especial \*

Sergio Roncato Maccari \*

\* Faculdade de Engenharia de Computação, Universidade Tecnológica Federal do Paraná,  
PR (e-mail: sergiomaccari@alunos.utfpr.edu.br).

**Abstract:** Special Relativity is usually taught through isolated formulas, and students rarely develop a visual intuition of how the world would actually look at speeds close to the speed of light. This work presents an interactive simulator, running in real time in the web browser (TypeScript + Three.js/WebGL), that turns the canonical equations of Special Relativity into a navigable 3D scene: Lorentz contraction, time dilation, relativistic aberration (via the past light cone), the relativistic Doppler effect and relativistic beaming, with color computed by spectral reconstruction against CIE response curves. All the physics is evaluated per vertex on the GPU, in GLSL shaders, which keeps the simulation interactive even on modest hardware. Three observation modes (orbital laboratory, observer's eye and first person at constant velocity) let the user separate what is *measured* from what is *seen*, which is the central conceptual distinction of relativistic optics.

**Resumo:** A Relatividade Especial costuma ser estudada por meio de fórmulas isoladas, e o estudante raramente desenvolve uma intuição visual de como o mundo de fato pareceria a velocidades próximas à da luz. Este trabalho apresenta um simulador interativo, executado em tempo real no navegador (TypeScript + Three.js/WebGL), que transforma as equações canônicas da Relatividade Especial em uma cena 3D navegável: contração de Lorentz, dilatação do tempo, aberração relativística (via cone de luz passado), efeito Doppler relativístico e *beaming*, com a cor calculada por reconstrução espectral com base nas curvas de resposta CIE. Toda a física é avaliada por vértice na GPU, em *shaders* GLSL, o que mantém a simulação interativa mesmo em máquinas modestas. Três modos de observação (laboratório orbital, olho do observador e primeira pessoa a velocidade constante) permitem separar o que se *mede* do que se *vê*, distinção conceitual central da óptica relativística.

**Keywords:** *Special Relativity; Scientific Visualization; WebGL; Doppler Effect; Computer Graphics.*

**Palavras-chave:** *Relatividade Especial; Visualização Científica; WebGL; Efeito Doppler; Computação Gráfica.*

## 1. INTRODUÇÃO

A Relatividade Especial, formulada por Einstein (1905), é apresentada nos cursos de graduação principalmente na forma de equações: a contração do comprimento, a dilatação do tempo e o efeito Doppler aparecem como fórmulas isoladas, verificadas em exercícios numéricos. O estudante raramente forma uma imagem mental coerente de *como o mundo pareceria* a um viajante relativístico, em parte porque nenhuma experiência cotidiana se aproxima do regime  $v \sim c$ , em parte porque os efeitos nunca ocorrem isoladamente: a contração, o atraso de propagação da luz, a aberração, o desvio de cor e a variação de brilho são manifestações simultâneas de uma única estrutura geométrica, o espaço-tempo de Minkowski.

Há ainda uma confusão conceitual recorrente no estudo introdutório da Relatividade Especial: tratar como sinônimos *medir* e *ver*. A contração de Lorentz é um fato de *medida* (registro simultâneo, no referencial do observador, das duas extremidades de um objeto); já a *imagem* captada por um olho ou câmera combina eventos passados, pois a luz tem velocidade finita. Terrell (1959) e Penrose (1959) mostraram, independentemente, que um objeto rápido de pequeno tamanho angular não parece achatado em uma fotografia, e sim girado. Distinguir esses dois conceitos exige visualizar

os dois estágios separadamente, o que é inviável com figuras estáticas.

Este trabalho apresenta um simulador interativo que preenche essa lacuna. Trata-se de uma aplicação *web* de página única, escrita em TypeScript sobre a biblioteca Three.js (WebGL), na qual toda a física relativística é avaliada *por vértice* na placa gráfica, em *shaders* GLSL. O usuário ajusta a fração da velocidade da luz,  $\beta = v/c$ , e observa imediatamente o efeito combinado (ou isolado, pois cada efeito pode ser ligado e desligado individualmente) da contração de Lorentz, do tempo retardado (posição aparente), do efeito Doppler relativístico e do *beaming* sobre uma mesma cena tridimensional.

O recorte físico foi restrito ao domínio da Relatividade Especial em regime simples, coerente com o escopo de Física 4: fontes e observador movem-se com *velocidade constante*, sem aceleração relativística e sem efeitos de Relatividade Geral. Essa restrição é suficiente para reproduzir corretamente os fenômenos visuais mais marcantes do movimento a alta velocidade, e a fundamentação teórica correspondente (Nussenzveig, 2014; Griffiths, 2017) é desenvolvida na Seção 2. A Seção 3 descreve a metodologia de implementação (arquitetura, algoritmos na GPU e modos de observação), a Seção 4 apresenta os resultados e as limitações do modelo, e a Seção 5 conclui.

\* Trabalho desenvolvido na disciplina de Física 4.

## 2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

### 2.1 Postulados e transformação de Lorentz

A Relatividade Especial repousa sobre dois postulados (Einstein, 1905): (i) as leis da física têm a mesma forma em todos os referenciais inerciais; (ii) a luz propaga-se no vácuo com a mesma velocidade  $c$  em todos os referenciais inerciais, independentemente do movimento da fonte ou do observador. O segundo postulado, imposto pela evidência experimental de Michelson e Morley (1887), rompe com a cinemática galileana e obriga a revisão dos conceitos de espaço, tempo e simultaneidade.

Para dois referenciais inerciais  $S$  e  $S'$ , com  $S'$  movendo-se com velocidade  $v$  ao longo do eixo  $x$  de  $S$  e origens coincidentes em  $t = t' = 0$ , os postulados levam à *transformação de Lorentz*:

$$\begin{aligned} t' &= \gamma \left( t - \frac{v x}{c^2} \right), & x' &= \gamma (x - v t), \\ y' &= y, & z' &= z, \end{aligned} \quad (1)$$

com as grandezas adimensionais centrais de toda a teoria:

$$\beta = \frac{v}{c} \in [0, 1), \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}} \geq 1. \quad (2)$$

A transformação preserva o intervalo invariante  $s^2 = c^2 t^2 - x^2 - y^2 - z^2$ , o que garante  $c$  constante para todos os observadores. No simulador, trabalha-se sempre com a velocidade adimensional  $\vec{\beta} = \vec{v}/c$ , de modo que a geometria nunca depende explicitamente de  $c$ ; o valor numérico de  $c$  só reaparece na conversão de intervalos para segundos.

### 2.2 Contração do comprimento e dilatação do tempo

Da Eq. (1) seguem os dois efeitos cinemáticos clássicos. Uma régua de comprimento próprio  $L_0$ , em repouso em  $S'$  e alinhada ao movimento, tem as duas extremidades registradas *no mesmo instante* por um observador em  $S$ ; o comprimento medido é

$$L = \frac{L_0}{\gamma} = L_0 \sqrt{1 - \beta^2}. \quad (3)$$

Um relógio em repouso em  $S'$ , marcando dois eventos separados pelo tempo próprio  $\Delta\tau$ , é medido em  $S$  com o intervalo dilatado

$$\Delta t = \gamma \Delta\tau \geq \Delta\tau. \quad (4)$$

Ambos os efeitos são exibidos diretamente pelo simulador: a contração, aplicada à geometria por vértice; a dilatação, por dois relógios analógicos no painel de leitura, com  $d\tau = dt/\gamma$  integrado a cada quadro.

### 2.3 Adição relativística de velocidades

Se uma partícula tem velocidade  $\vec{u}$  (em unidades de  $c$ ) num referencial que, por sua vez, se move com  $\vec{v}$  em relação ao laboratório, a velocidade composta não é a

soma galileana. Decompondo  $\vec{u}$  nas componentes paralela e perpendicular a  $\vec{v}$ ,

$$\vec{u}' = \frac{\vec{u}_{\parallel} + \vec{v} + \vec{u}_{\perp}/\gamma_v}{1 + \vec{u} \cdot \vec{v}}, \quad \gamma_v = \frac{1}{\sqrt{1 - |\vec{v}|^2}}. \quad (5)$$

A Eq. (5) recupera o limite galileano quando  $|\vec{u}|, |\vec{v}| \ll 1$  e satura em  $c$ : para movimentos colineares,  $u' = (u + v)/(1 + uv)$ , de modo que  $u = 1$  (luz) implica  $u' = 1$  para qualquer  $v$ ; o segundo postulado é respeitado automaticamente. O fator  $1/\gamma_v$  na componente transversal é a origem geométrica da aberração da luz. Essa equação é implementada no núcleo de física do simulador e replicada em GLSL no *shader* de vértice, onde é avaliada vértice a vértice para compor a velocidade de cada objeto com a do observador, garantindo  $|\vec{\beta}| < 1$  em qualquer combinação.

### 2.4 Medir não é ver: o cone de luz passado

*Medir* é uma operação idealizada e simultânea no referencial do observador; é o que a transformação de Lorentz descreve. *Ver*, por outro lado, é capturar em um único ponto, o olho, todos os raios de luz que chegam agora. Como a luz tem velocidade finita, os fótons que atingem o olho neste instante partiram de pontos diferentes da fonte em *instantes diferentes do passado*. A imagem não é um retrato instantâneo, mas uma costura de eventos sobre o cone de luz passado do evento de observação.

Considere o observador na origem, no instante  $t = 0$ , e um ponto-fonte com posição  $\vec{r}$  (em  $t = 0$ ) e velocidade constante  $\vec{u}$  (em unidades de  $c$ ). O instante passado  $\tau \leq 0$  em que esse ponto emitiu a luz que chega agora satisfaz a *condição de tempo retardado*  $|\vec{r} + \vec{u}\tau| = -\tau$ , que elevada ao quadrado dá a equação quadrática

$$(|\vec{u}|^2 - 1)\tau^2 + 2(\vec{r} \cdot \vec{u})\tau + |\vec{r}|^2 = 0. \quad (6)$$

Das duas raízes reais, a solução física é a raiz *retardada* ( $\tau \leq 0$ , sobre o cone de luz passado); a outra corresponderia ao cone futuro, sem significado para uma observação. A *posição aparente* do ponto, isto é, a direção de onde a luz realmente chega, é

$$\vec{r}_{\text{ap}} = \vec{r} + \vec{u}\tau_{\text{ret}}. \quad (7)$$

O simulador resolve a Eq. (6) para *cada vértice* da cena, a cada quadro. A Tabela 1 resume a distinção conceitual que organiza toda a implementação.

### 2.5 Aberração e rotação de Terrell-Penrose

A aberração é a mudança da direção aparente de um raio de luz na troca de referencial. Aplicando a Eq. (5) a um raio de luz, obtém-se a forma fechada

$$\cos\theta' = \frac{\cos\theta + \beta}{1 + \beta\cos\theta}, \quad (8)$$

onde  $\theta$  e  $\theta'$  são os ângulos entre a linha de visada e a direção do movimento nos dois referenciais. Para  $\beta \rightarrow 1$ ,

Tabela 1. Medir versus ver: a distinção central da óptica relativística e sua correspondência com as etapas do simulador.

| Aspecto     | Medir (Lorentz)           | Ver (cone de luz)               |
|-------------|---------------------------|---------------------------------|
| Operação    | simultânea no referencial | captura num ponto               |
| Comprimento | contração $1/\gamma$      | rotação aparente                |
| Direção     | — (sem efeito)            | aberração                       |
| Frequência  | — (medida local)          | Doppler $D$                     |
| Brilho      | — (sem efeito)            | <i>beaming</i> $D^3$            |
| No shader   | <i>boost</i> do vértice   | $\tau_{\text{ret}}$ , $D$ , cor |

quase toda a esfera celeste comprime-se para a frente: o céu inteiro parece tombar na direção do movimento. No simulador, a Eq. (8) não é escrita explicitamente: ela *emerge* da combinação do *boost* de Lorentz com o deslocamento para a posição aparente da Eq. (7).

A mesma geometria explica o resultado de Terrell (1959) e Penrose (1959): a luz vinda da face mais distante de um objeto partiu mais cedo, quando o objeto estava em outra posição; o observador enxerga simultaneamente a face frontal e uma porção da face que geometricamente deveria estar oculta, exatamente como veria um objeto parado, porém girado do ângulo de aberração da linha de visada; quando o objeto é visto na direção perpendicular ao movimento, esse ângulo  $\alpha$  satisfaz  $\sin \alpha = \beta$ . A câmera não fotografa a contração; fotografa uma rotação. Para objetos extensos e próximos somam-se deformações e encurvamento de linhas retas, que o simulador exhibe naturalmente por aplicar a Eq. (6) vértice a vértice (Figura 4).

## 2.6 Efeito Doppler relativístico

O movimento também altera a frequência da luz recebida. Com  $\hat{n}$  o versor que aponta do observador para a fonte e  $\vec{\beta}$  a velocidade da fonte medida no referencial do observador, o *fator Doppler* relativístico é

$$D = \frac{f_{\text{obs}}}{f_{\text{emit}}} = \frac{1}{\gamma (1 + \vec{\beta} \cdot \hat{n})}, \quad (9)$$

resultado da transformação de Lorentz do quadrivetor de onda: o fator  $\gamma$  é a dilatação do tempo e o termo  $1 + \vec{\beta} \cdot \hat{n}$  é o atraso/avanço geométrico. Os casos-limite são instrutivos. Na aproximação longitudinal,  $D = \sqrt{(1 + \beta)/(1 - \beta)} > 1$  (desvio para o azul); no afastamento,  $D = \sqrt{(1 - \beta)/(1 + \beta)} < 1$  (desvio para o vermelho); e na direção transversal,  $D = 1/\gamma < 1$ , o chamado *Doppler transversal*, efeito puramente relativístico, sem análogo clássico e consequência direta da dilatação do tempo. O comprimento de onda observado escala como  $\lambda_{\text{obs}} = \lambda_{\text{emit}}/D$ .

## 2.7 Beaming relativístico (efeito holofote)

A intensidade específica  $I_\nu/\nu^3$  é um invariante de Lorentz; disso decorre que a intensidade específica observada se transforma como

$$I_{\nu,\text{obs}}(\nu_{\text{obs}}) = D^3 I_{\nu,\text{emit}}(\nu_{\text{emit}}), \quad (10)$$

com as frequências correspondentes relacionadas por  $\nu_{\text{obs}} = D \nu_{\text{emit}}$ . Na origem do expoente, um fator  $D$  vem do aumento da energia de cada fóton, um da taxa de chegada dos fótons e  $D^2$  da concentração angular imposta pela aberração, com  $D^{-1}$  do alargamento da banda de frequência completando o balanço; a intensidade integrada em frequência escala como  $D^4$ . A consequência visual é o *efeito holofote*: o que está à frente do movimento torna-se intensamente mais brilhante e azulado; o que está atrás escurece e avermelha.

## 2.8 Cor por reconstrução espectral

Aplicar o desvio Doppler a uma cor RGB exige deslocar o *espectro* da luz e medir novamente a resposta do olho, e não apenas mudar o tom no círculo cromático. O simulador converte a cor de repouso em três lóbulos gaussianos de emissão centrados em aproximadamente 615, 550 e 463 nm; o fator  $1/D$  desloca o centro e a largura de cada lóbulo; e cada lóbulo deslocado é multiplicado pelas curvas de resposta do olho  $\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}$  (CIE), aproximadas por somas de gaussianas conforme Wyman et al. (2013), e integrado analiticamente. O produto de duas gaussianas tem integral fechada, o que torna o cálculo barato o suficiente para rodar por vértice. Para desvios pequenos, a cor exibida é interpolada suavemente entre a cor de repouso e a cor reconstruída (com fração  $\min(3|1/D - 1|, 1)$ ), de modo que o desvio cromático cresce de forma contínua com  $\beta$ .

Uma consequência física do modelo: ele *não reserva* energia em infravermelho ou ultravioleta. Em  $\beta$  elevado, os três lóbulos visíveis podem ser empurrados para fora da faixa perceptível e o objeto escurece. O comportamento é coerente para um detector de banda limitada como o olho, embora uma fonte real de espectro largo repusesse parte do brilho com radiação vinda de fora do visível (ver Seção 4.3).

## 3. METODOLOGIA

O desenvolvimento foi estruturado em três camadas: o *núcleo* de física, o *motor* de simulação e a *interface*, com a física visível executada integralmente na GPU. A solução é uma aplicação *web* estática: não há servidor de física; todo o cálculo roda no navegador do usuário.

### 3.1 Pilha tecnológica

A Tabela 2 lista as tecnologias utilizadas e seus papéis.

### 3.2 Arquitetura e fluxo de dados

O código separa três responsabilidades: *core/* (física de Relatividade Especial, com  $\gamma(\beta)$  e a adição de velocidades de Minkowski, e cenas pré-definidas), *engine/* (orquestração: laço de renderização, modos de observação, fábrica de materiais) e *ui/* (painel de controles e HUD de leitura). A cada quadro, a CPU calcula o vetor  $\vec{\beta}$  do observador conforme o modo ativo e o entrega à GPU por meio de *uniforms* (variáveis de entrada dos

Tabela 2. Tecnologias utilizadas no projeto.

| Tecnologia             | Papel                                                                                      |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| TypeScript             | Lógica de aplicação com tipos estáticos: estado, modos, controladores e interface.         |
| Three.js               | Cena 3D sobre WebGL: câmera em perspectiva, geometrias, laço de renderização.              |
| GLSL                   | <i>Shaders</i> de vértice e fragmento escritos à mão; toda a física relativística visível. |
| Vite                   | Servidor de desenvolvimento e empacotador de produção.                                     |
| lil-gui                | Painel de controles (velocidade, efeitos, modos).                                          |
| GitHub Actions e Pages | Publicação automática do site estático a cada <i>push</i> .                                |

*shaders*) compartilhados por referência entre todos os materiais da cena: uma única escrita por quadro atualiza todos os objetos simultaneamente, sem varrer a lista de materiais. A Figura 1 resume o fluxo.

### 3.3 O algoritmo por vértice

O *vertex shader* executa, para cada vértice, quatro etapas em sequência.

**Etapla 1: boost de Lorentz e contração.** A posição do vértice é transladada para um referencial com o observador na origem. Em seguida, busca-se a posição do objeto *no instante presente do observador*, isto é, em  $t' = 0$  do referencial que se move com  $\vec{\beta}$ . Impondo  $t' = 0$  na transformação temporal da Eq. (1) aplicada à linha de universo do vértice, obtém-se o instante de laboratório

$$T_p = \frac{\vec{\beta} \cdot \vec{x}_{\text{lab}}}{1 - \vec{\beta} \cdot \vec{\beta}_{\text{obj}}}, \quad (11)$$

e o *boost* espacial, decomposto nas direções paralela e perpendicular a  $\hat{\beta}$ , leva à posição

$$\begin{aligned} \vec{r}_0 &= \vec{X} + (\gamma - 1)(\hat{\beta} \cdot \vec{X})\hat{\beta} - \gamma \vec{\beta} T_p, \\ \vec{X} &= \vec{x}_{\text{lab}} + \vec{\beta}_{\text{obj}} T_p. \end{aligned} \quad (12)$$

A contração nasce do corte de simultaneidade: como  $T_p$  varia de vértice a vértice (relatividade da simultaneidade), a combinação do *boost* com a avaliação de cada vértice no seu próprio  $T_p$  reduz a coordenada paralela de um objeto em repouso no laboratório a  $x_{\parallel}/\gamma$ , que é exatamente a contração da Eq. (3) aparecendo na tela. A velocidade do objeto vista pelo observador é composta pela Eq. (5).

**Etapla 2: posição aparente.** Com o efeito de aberração ligado, o shader resolve a quadrática da Eq. (6) e seleciona a raiz física  $\tau \leq 0$ ; para  $|\vec{u}| < 1$  as duas raízes têm sempre sinais opostos e a escolha é unívoca. O vértice é deslocado para a posição aparente da Eq. (7);

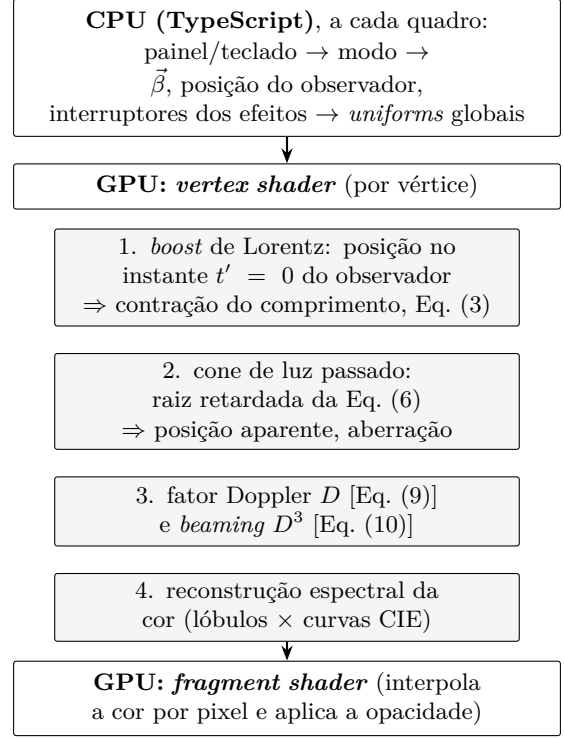


Figura 1. Pipeline de um quadro: a CPU prepara poucos valores por quadro e a GPU recalcula a posição aparente e a cor de cada vértice de cada objeto.

guardas numéricas tratam o caso quase linear ( $|\vec{u}|^2 \approx 1$ , em que a quadrática degenera).

**Etapla 3: Doppler e beaming.** Define-se a linha de visada  $\hat{n} = \vec{r}_{\text{ap}}/|\vec{r}_{\text{ap}}|$  e calcula-se o fator  $D$  da Eq. (9) com a velocidade do objeto em relação ao observador (composta na Etapla 1) e o  $\gamma$  correspondente. O brilho é multiplicado por  $D^3$  quando o *beaming* está ativo.

**Etapla 4: cor.** A cor de repouso passa pela reconstrução espectral da Seção 2.8, com o deslocamento  $\lambda_{\text{obs}} = \lambda_{\text{emit}}/D$ , e o resultado é interpolado pela rasterização até o *fragment shader*, que se limita a aplicar a opacidade.

Cada efeito (contração, aberração, Doppler, *beaming*) é controlado por um interruptor próprio no painel, passado ao shader como *uniform* 0/1 (mistura linear no caso da contração, desvio condicional nos demais). Assim, o estudante pode ligar um efeito de cada vez e identificar a contribuição de cada termo das equações.

### 3.4 Custo computacional: por vértice versus por pixel

A reconstrução espectral envolve várias exponenciais por lóbulo. A escolha de engenharia é *onde* pagar esse custo: por *pixel* (milhões de avaliações por quadro em tela cheia) ou por *vértice* (tipicamente ordens de grandeza menos avaliações), com a placa interpolando linearmente o resultado ao longo de cada triângulo, no estilo do sombreamento de Gouraud. Adotou-se o cálculo por vértice, decisivo para manter interatividade em

GPUs modestas. O preço é a possibilidade de artefatos de interpolação em malhas grosseiras; a mitigação é geométrica: as malhas da cena são subdivididas o suficiente para que a variação de cor entre vértices vizinhos seja pequena. Complementarmente, um seletor de qualidade ajusta a razão de pixels do renderizador (*device pixel ratio*), reduzindo o número de fragmentos rasterizados em máquinas lentas.

### 3.5 Modos de observação

Três modos, selecionáveis no painel, definem como o vetor  $\vec{\beta}$  e a câmera são construídos a cada quadro:

1. **Laboratório (orbital):** câmera orbital externa; o observador conceitual está na origem e  $\vec{\beta}$  é montado a partir de um *slider* de magnitude e de um eixo escolhido. É o modo ideal para ver, de fora, a contração e a deformação aparente da cena. Atalhos fixam  $\gamma = 2, 5$  e  $10$  via  $\beta = \sqrt{1 - 1/\gamma^2}$ .
2. **Olho do Observador:** o observador fica parado na origem e  $\vec{\beta}$  acompanha a direção do olhar: virar o olho gira a direção do movimento e, com ela, a região azulada (à frente) e avermelhada (atrás).
3. **Primeira pessoa:** navegação por teclado (WASD) com velocidade constante: a cada instante o observador ocupa um referencial inercial bem definido, coerente com o recorte de Física 4, sem fase de aceleração relativística.

Em todos os modos a magnitude é saturada ( $|\vec{\beta}| \leq 0,9999$ ) para evitar  $\gamma \rightarrow \infty$ , e um painel de leitura (HUD) exibe  $\beta$ ,  $\gamma$ ,  $L/L_0 = 1/\gamma$ , o fator de dilatação, a taxa de quadros (FPS) e dois relógios analógicos, um do laboratório e um do observador, integrados com  $d\tau = dt/\gamma$ , o que torna a dilatação do tempo visível em tempo real.

## 4. RESULTADOS

### 4.1 Efeitos observáveis

A Figura 2 mostra a cena de referência em repouso ( $\beta = 0$ ): um piso em grade, uma régua horizontal e uma galeria de sólidos coloridos. Nela, os dois relógios do HUD avançam juntos ( $\gamma = 1$ ).

Com  $\beta = 0,7$  ao longo do eixo  $x$  (Figura 3), aparecem simultaneamente: a contração das formas na direção do movimento ( $L/L_0 = 71,4\%$ , HUD); o desvio Doppler, com objetos azulados no sentido de aproximação, avermelhados no oposto e o piso exibindo o gradiente contínuo de cor ao longo da linha de visada; o *beaming*, que escurece a região de recessão; e a dilatação do tempo nos relógios (3,0 s próprios contra 4,2 s de laboratório, fator  $\times 1,400 = \gamma$ ).

Ligando a posição aparente (Figura 4), o tempo retardado da Eq. (6) desloca cada vértice individualmente: colunas retas aparecem encurvadas e os sólidos, girados. É a manifestação, para objetos extensos, da rotação de

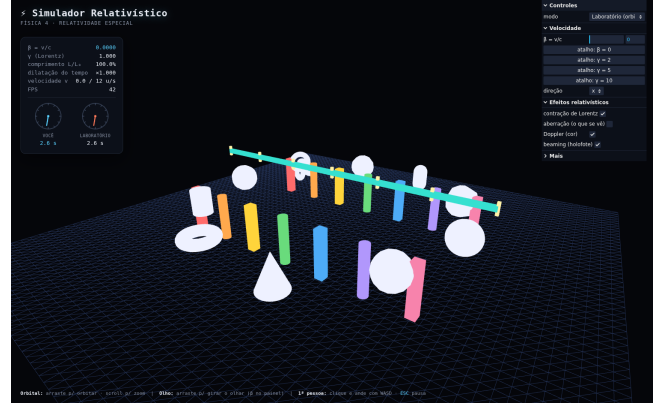


Figura 2. Cena do laboratório em repouso ( $\beta = 0$ ,  $\gamma = 1$ ): geometria e cores originais; os dois relógios do HUD avançam no mesmo ritmo.

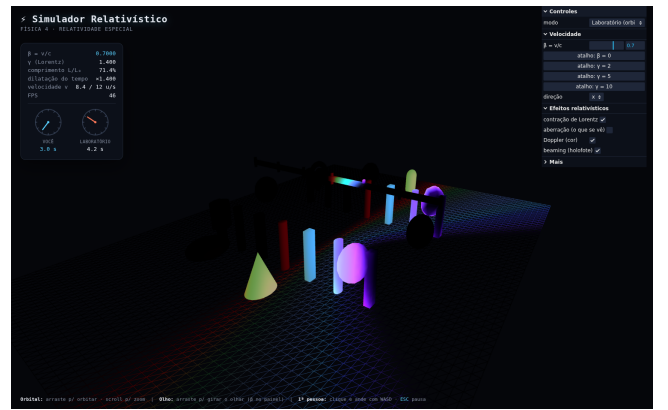


Figura 3. Mesma cena com  $\beta = 0,7$ : contração ( $L/L_0 = 71,4\%$ ), Doppler e *beaming*; os relógios exibem a dilatação  $\gamma = 1,4$ .

Terrell–Penrose, e a diferença visual direta entre o *que se mede* (Figura 3) e o *que se vê* (Figura 4).

No modo Olho do Observador (Figura 5), o observador parado na origem “olha” na direção do próprio movimento: mesmo a  $\beta = 0,25$  o azulamento à frente é nítido, com o gradiente de cor varrendo continuamente a cena conforme a linha de visada se afasta da direção do movimento.

Em  $\beta = 0,9$  (Figura 6), o deslocamento espectral é tão intenso que a luz visível de vários objetos sai da faixa perceptível e eles escurecem, consequência prevista do modelo de cor sem reserva espectral (Seção 2.8): o azul intenso some no ultravioleta adiante e o vermelho, no infravermelho atrás.

### 4.2 Desempenho

Por concentrar a física no *vertex shader* e manter o *fragment shader* trivial, a simulação sustenta taxas iterativas (dezenas de quadros por segundo) mesmo em renderização por *software*, sem GPU dedicada; as capturas das figuras, feitas nessas condições, registram entre 38 e 60 FPS no HUD. Em hardware comum com aceleração gráfica, a taxa é limitada pelo sincronismo da tela. O seletor de qualidade reduz a razão de pixels do

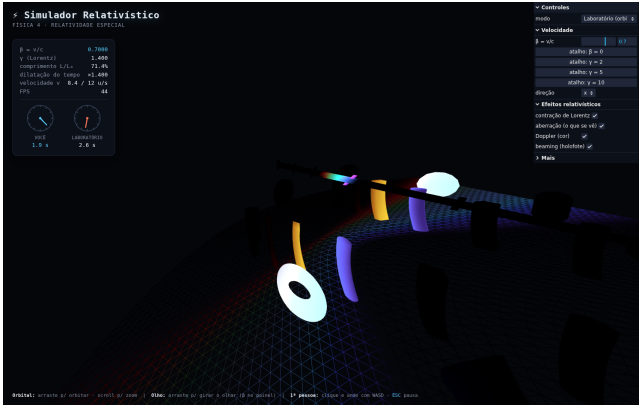


Figura 4.  $\beta = 0,7$  com posição aparente (cone de luz passado) ligada: colunas retas aparecem encurvadas e os sólidos girados (Terrell-Penrose).

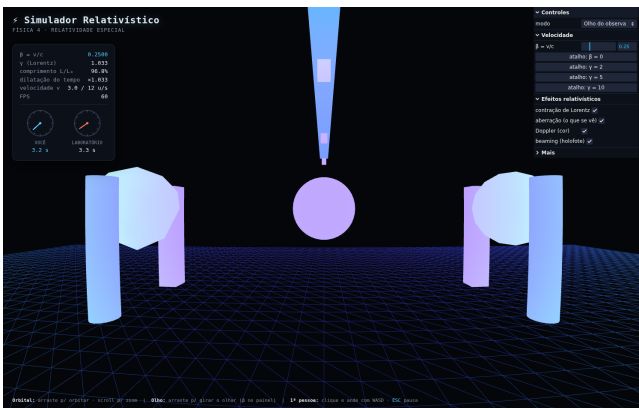


Figura 5. Modo Olho do Observador,  $\beta = 0,25$  na direção do olhar: desvio para o azul à frente, com gradiente contínuo de cor pela cena.

renderizador quando necessário, e o medidor de FPS do HUD permite ao usuário calibrar o ajuste.

#### 4.3 Limitações e simplificações

A Tabela 3 consolida as simplificações adotadas, sua natureza e o efeito principal de cada uma. Duas delas merecem comentário. O modelo de cor não reserva energia em infravermelho/ultravioleta: em  $\beta$  alto, objetos escurecem em vez de exibir o brilho que uma fonte real de espectro largo manteria, embora o comportamento qualitativo do desvio (azular/avermelhar) permaneça correto. Além disso, o escopo restringe-se a velocidade constante: as transformações aplicadas a cada quadro são rigorosamente corretas para o referencial inercial instantâneo, mas as trocas de velocidade são idealizadas, sem a fase de aceleração contínua e sem os fenômenos associados, como a precessão de Thomas, restrição alinhada ao nível de Física 4.

#### 4.4 Disponibilidade

O simulador está publicado e pode ser executado em qualquer navegador moderno, sem instalação:

<https://sergiomaccari.github.io/Simulador-Relativ-stico/>

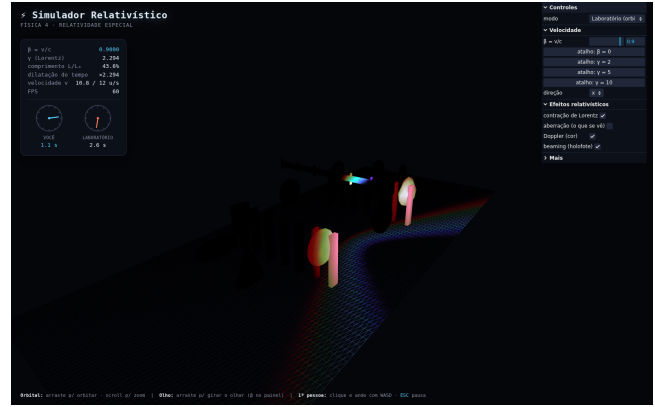


Figura 6.  $\beta = 0,9$  ( $\gamma = 2,294$ ): objetos escurecem quando sua luz visível é deslocada para fora da faixa perceptível, comportamento esperado do modelo de cor de banda limitada.

Tabela 3. Principais simplificações do modelo e seus efeitos.

| Simplificação                       | Natureza      | Efeito principal                             |
|-------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|
| Cor sem reserva IR/UV               | modelo de cor | escurecimento em $\beta$ alto                |
| Sem iluminação/sombras              | renderização  | aparência autoluminosa                       |
| Velocidade constante                | escopo (RE)   | sem aceleração relativística                 |
| Cor por vértice (Gouraud)           | desempenho    | artefatos em malha grosseira                 |
| Unidades arbitrárias, $c$ ajustável | didática      | só razões ( $\beta$ , $\gamma$ , $D$ ) fiéis |

O código-fonte completo (TypeScript, GLSL e este documento) está disponível em:

<https://github.com/sergiomaccari/Simulador-Relativ-stico>

Para execução local bastam `npm install` e `npm run dev` na raiz do repositório.

## 5. CONCLUSÃO

O simulador desenvolvido demonstra que os efeitos ópticos da Relatividade Especial (contração de Lorentz, dilatação do tempo, aberração via cone de luz passado, efeito Doppler relativístico e *beaming*) podem ser visualizados de forma interativa, quantitativa e fisicamente fundamentada em uma aplicação *web* aberta, sem instalação. A implementação por vértice na GPU mostrou-se suficiente para manter interatividade mesmo sem aceleração gráfica dedicada. Os interruptores individuais de cada efeito, junto da distinção explícita entre *medir* (transformação de Lorentz) e *ver* (tempo retardado), dão ao estudante um laboratório visual em que cada termo das equações canônicas tem uma contrapartida observável na tela. Extensões naturais incluem a reserva espectral em infravermelho/ultravioleta no modelo de cor, o cálculo do Doppler por fragmento e um modo avançado com movimento acelerado (hiperbólico), este último já fora do escopo de Física 4.

## REFERÊNCIAS

- Einstein, A. (1905). Zur Elektrodynamik bewegter Körper. *Annalen der Physik*, 17, 891–921.
- Griffiths, D.J. (2017). *Introduction to Electrodynamics*. 4th ed. Cambridge University Press, Cambridge.
- Michelson, A.A. e Morley, E.W. (1887). On the relative motion of the Earth and the luminiferous ether. *American Journal of Science*, 34, 333–345.
- Nussenzveig, H.M. (2014). *Curso de Física Básica, vol. 4: Ótica, Relatividade, Física Quântica*. 2ª ed. Blucher, São Paulo.
- Penrose, R. (1959). The apparent shape of a relativistically moving sphere. *Proceedings of the Cambridge Philosophical Society*, 55(1), 137–139.
- Terrell, J. (1959). Invisibility of the Lorentz contraction. *Physical Review*, 116(4), 1041–1045.
- Wyman, C., Sloan, P.-P. e Shirley, P. (2013). Simple analytic approximations to the CIE XYZ color matching functions. *Journal of Computer Graphics Techniques*, 2(2), 1–11.